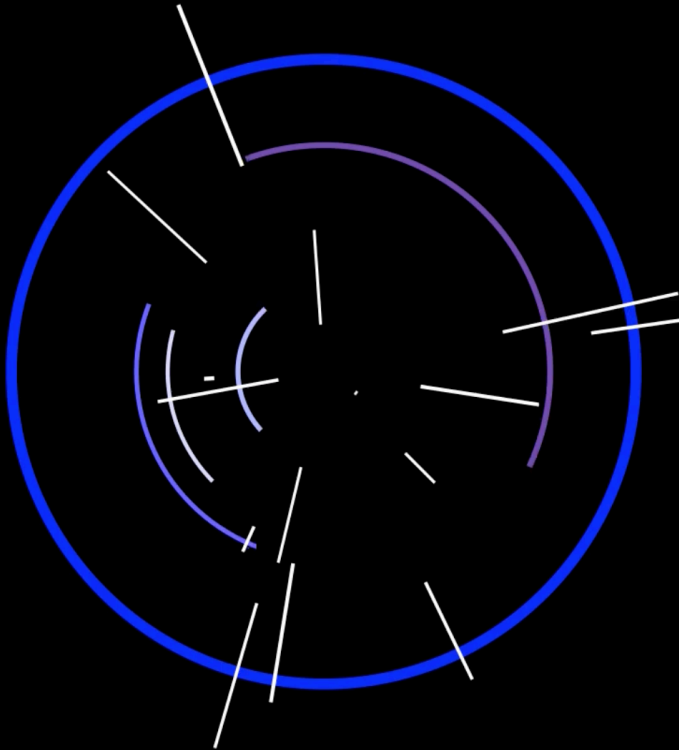
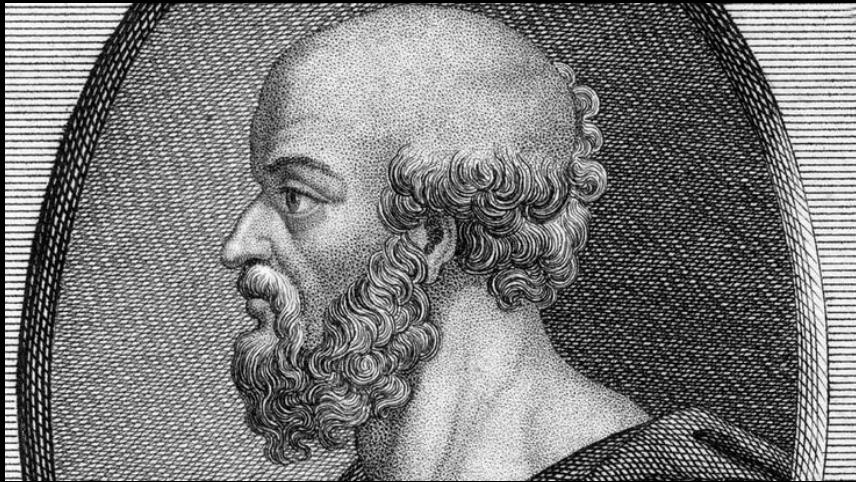


# Chapitre 2 : Trigonométrie



# Point étymologique

**Trigonométrie** vient du grec *trîgônos* (triangulaire) et *métron* (mesure).



**Ératosthène** (de Cyrène), né en -276 avant J.C., utilise la trigonométrie pour déterminer la circonférence de la Terre avec 3% d'erreur !

## **I/ Cercle trigonométrique & radian**

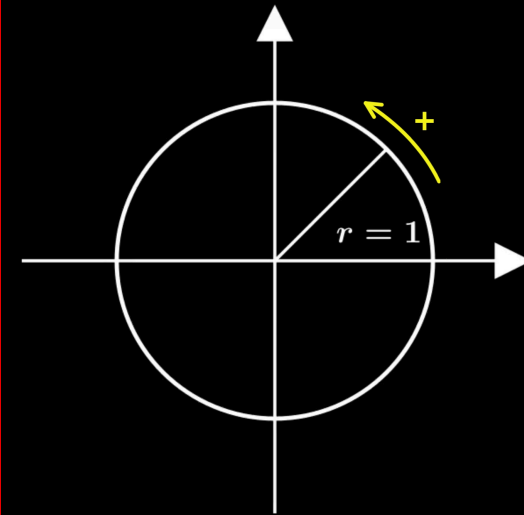
### **1) Le cercle et la droite des réels**

# 1) Le cercle et la droite des réels

## Définition :

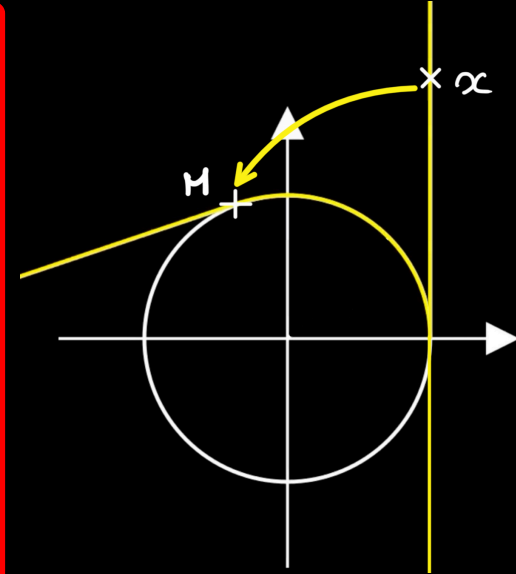
Le **cercle trigonométrique** est le cercle  $\mathcal{C}$  du repère orthonormé centré en  $(0; 0)$  et de rayon 1.

Il est orienté dans le sens anti-horaire, appelé **sens trigonométrique** (ou sens direct).



### Définition :

À tout réel  $x$  correspond un unique point  $M$  sur le cercle  $\mathcal{C}$ , appelé **point image** de  $x$  par enroulement de la droite des réels sur le cercle.



### Propriété :

Deux réels  $x$  et  $x'$  ont le même point image sur  $\mathcal{C}$  si et seulement s'il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x = x' + 2k\pi$ .

